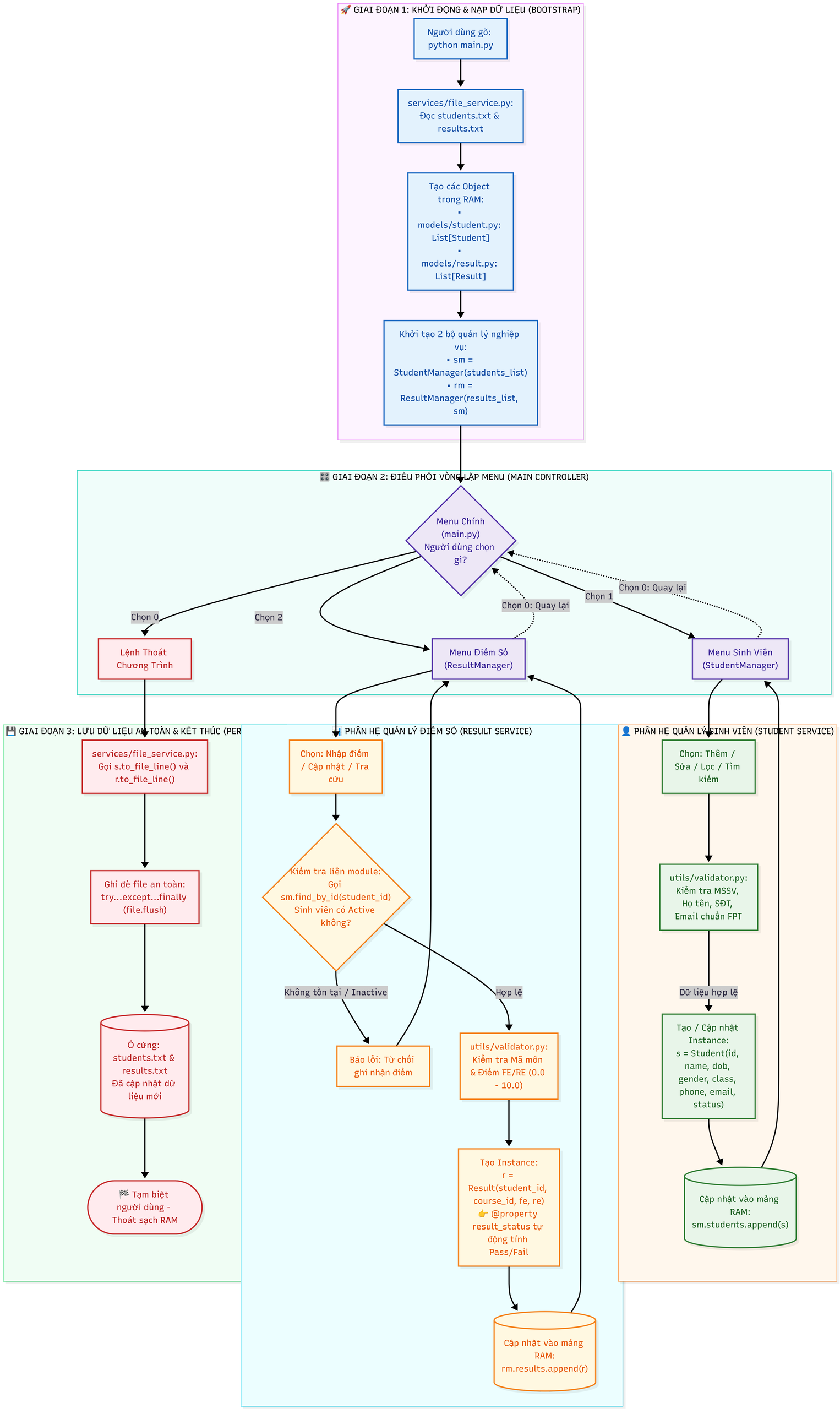

🚀 GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG & NẠP DỮ LIỆU (BOOTSTRAP)
Người dùng gõ: python main.py
services/file_service.py: Đọc students.txt & results.txt
Tạo các Object trong RAM:
▪ models/student.py: List[Student]
▪ models/result.py: List[Result]
Khởi tạo 2 bộ quản lý nghiệp vụ:
▪ sm = StudentManager(students_list)
▪ rm = ResultManager(results_list, sm)
🎛️ GIAI ĐOẠN 2: ĐIỀU PHỐI VÒNG LẶP MENU (MAIN CONTROLLER)
Menu Chính (main.py) Người dùng chọn gì?
Chọn 0
Chọn 2
Chọn 1
Chọn 0: Quay lại
Chọn 0: Quay lại
Lệnh Thoát Chương Trình
Menu Điểm Số (ResultManager)
Menu Sinh Viên (StudentManager)
💾 GIAI ĐOẠN 3: LƯU DỮ LIỆU AN TOÀN & KẾT THÚC (PER
services/file_service.py: Gọi s.to_file_line() và r.to_file_line()
Ghi đè file an toàn: try...except...finally (file.flush)
Ổ cứng: students.txt & results.txt Đã cập nhật dữ liệu mới
🏁 Tạm biệt người dùng - Thoát sạch RAM
📊 PHÂN HỆ QUẢN LÝ ĐIỂM SỐ (RESULT SERVICE)
Chọn: Nhập điểm / Cập nhật / Tra cứu
Kiểm tra liên module: Gọi sm.find_by_id(student_id) Sinh viên có Active không?
Không tồn tại / Inactive
Hợp lệ
Báo lỗi: Từ chối ghi nhận điểm
utils/validator.py: Kiểm tra Mã môn & Điểm FE/RE (0.0 - 10.0)
Tạo Instance: r = Result(student_id, course_id, fe, re) 👉 @property result_status tự động tính Pass/Fail
Cập nhật vào mảng RAM: rm.results.append(r)
👤 PHÂN HỆ QUẢN LÝ SINH VIÊN (STUDENT SERVICE)
Chọn: Thêm / Sửa / Lọc / Tìm kiếm
utils/validator.py: Kiểm tra MSSV, Họ tên, SĐT, Email chuẩn FPT
Dữ liệu hợp lệ
Tạo / Cập nhật Instance: s = Student(id, name, dob, gender, class, phone, email, status)
Cập nhật vào mảng RAM: sm.students.append(s)